RTTI - Eenrichtingswegen

Introductie op semantisch modelleren

Een **begrippenkader** (in SKOS: *ConceptScheme*) is een gestructureerde verzameling van begrippen die binnen een bepaald domein een vaste, gedeelde betekenis hebben. Het doel is dat iedereen die met het model werkt — mensen én systemen — dezelfde woorden gebruikt voor dezelfde dingen. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar in de praktijk blijkt taal verrassend vaak voor verwarring te zorgen: wat de ene organisatie een *meetpunt* noemt, heet bij de ander een *sensor*, een *locatie*, of een *observatiepost*.

Een begrippenkader lost dat op door per begrip vast te leggen:

- een **voorkeursnaam** (prefLabel) waaronder het begrip bekend is,
- een **definitie** die onomstotelijk beschrijft waar het begrip wel én niet op slaat,
- en eventueel een **toelichting** of **voorbeeld** om grensgevallen te verduidelijken.

Begrippen staan zelden op zichzelf. Ze zijn **hiërarchisch** (een voertuig is breder dan een vrachtwagen) of **associatief** (een weggebruiker hangt samen met een wegsegment) aan elkaar gerelateerd. Die relaties maken het mogelijk om in queries en analyses te navigeren tussen algemene en specifieke concepten, en om verbanden tussen begrippen expliciet te maken. Binnen SKOS gebruiken we daarvoor `broader`, `narrower` en `related`.

Wanneer een begrip ook ergens anders bestaat — bijvoorbeeld in een nationale of Europese standaard — leggen we dat vast als een **mapping-relatie**. Dat voorkomt dat iedereen het wiel opnieuw uitvindt: we linken naar de bron zodat interoperabiliteit met externe systemen mogelijk blijft.

Dit document beschrijft het begrippenkader zoals het op dit moment is vastgelegd. De eerstvolgende secties geven de metadata, alle begrippen, hun relaties onderling en — als het model gekoppeld is aan een databron — hoe dat aan de brondata is gekoppeld.

RTTI - Eenrichtingswegen

Beschrijving

Dit begrippenkader beschrijft welke informatie nodig is om vast te leggen waar gemotoriseerd verkeer slechts in één richting mag rijden. De kern is de toegestane rijrichting: op een eenrichtingsweg is rijden in maar één richting toegestaan. Die richting ligt vast ten opzichte van de weg zelf: heen of terug. Vaak gelden er uitzonderingen. Heel gebruikelijk is ‘uitgezonderd fietsers’, waarbij fietsers wél in beide richtingen mogen rijden. Er bestaan ook uitzonderingen voor bijvoorbeeld lijnbussen of bestemmingsverkeer. Soms geldt de eenrichting alleen op bepaalde momenten, bijvoorbeeld tijdens de spits of bij evenementen; dat heet een dynamische eenrichtingsweg. Soms wisselt zelfs de rijrichting. Een wisselstrook kan aan het begin van de dag in de heenrichting open zijn en aan het eind van de dag in de terugrichting. Bij elke eenrichtingssituatie legt het kader vast: waar de regel geldt (op welk wegvak) en in welke richting; hoe de weggebruiker de regel waarneemt: verkeersborden langs de weg, onderborden met uitzonderingen of tijden, en vooraanduidingen; wanneer de regel geldt: altijd of alleen op bepaalde tijden, en bij een wisselende rijrichting welke richting wanneer geldt; voor wie uitzonderingen gelden; op welke grondslag de rijrichting berust en, bij een ingestelde rijrichting, op welk verkeersbesluit. Het kader omvat elke situatie waarin gemotoriseerd verkeer slechts in één richting mag rijden. Per situatie wordt de grondslag van de rijrichting vastgelegd. In veel gevallen stelt een wegbeheerder de eenrichting bewust in met een verkeersbesluit en wordt deze met verkeerstekens kenbaar gemaakt; daarbij kunnen uitzonderingen en tijden gelden. Op andere wegen volgt de rijrichting uit de verkeersregels en de inrichting van de weg, zoals op de gescheiden rijbanen van autosnelwegen en andere wegen met gescheiden rijbanen, op toe- en afritten en op rotondes. Voor zo'n inherente rijrichting bestaat geen verkeersbesluit en gelden geen uitzonderingen. Deze situaties vallen toch binnen het kader, omdat rijden tegen de rijrichting daar ernstige gevolgen kan hebben en de bebording die het inrijden moet voorkomen, zoals borden ‘verboden in te rijden’ bij afritten, van belang is voor de verkeersveiligheid. Een wisselstrook heeft altijd een ingestelde rijrichting: daar volgt de rijrichting niet uit de verkeersregels, maar wordt deze door de wegbeheerder ingesteld. Eenrichtingsverkeer wordt vastgelegd omdat de toegestane rijrichting bepaalt welke verplaatsingen over het wegennet mogelijk en veilig zijn. De gegevens ondersteunen routeplanning per vervoerswijze: een auto- of vrachtroute volgt de eenrichting, terwijl een fietsroute gebruikmaakt van een uitzondering voor fietsers. De gegevens dragen bij aan verkeersveiligheid, doordat systemen in voertuigen en verkeerscentrales het rijden tegen de rijrichting kunnen signaleren en daarvoor kunnen waarschuwen. Bij wisselstroken en dynamische eenrichting maken de gegevens zichtbaar welke richting op welk moment geldt. De koppeling aan verkeersbesluit en bebording maakt controleerbaar of de situatie op straat overeenkomt met het besluit. Doordat al deze gegevens op dezelfde manier worden beschreven, kunnen wegbeheerders, navigatiesystemen en reisinformatiediensten de gegevens betrouwbaar uitwisselen en gebruiken. Het kader is opgesteld binnen de Europese afspraken over reis- en verkeersinformatie (de ITS-richtlijn 2010/40/EU en de RTTI-verordening (EU) 2022/670); de RTTI-verordening noemt eenrichtingsstraten en de rijrichting op wisselstroken als verkeersregels die beschikbaar moeten worden gesteld. Het kader sluit aan op bestaande Nederlandse bronnen voor wegen en verkeersborden: NDW en het Nationaal Wegenbestand.

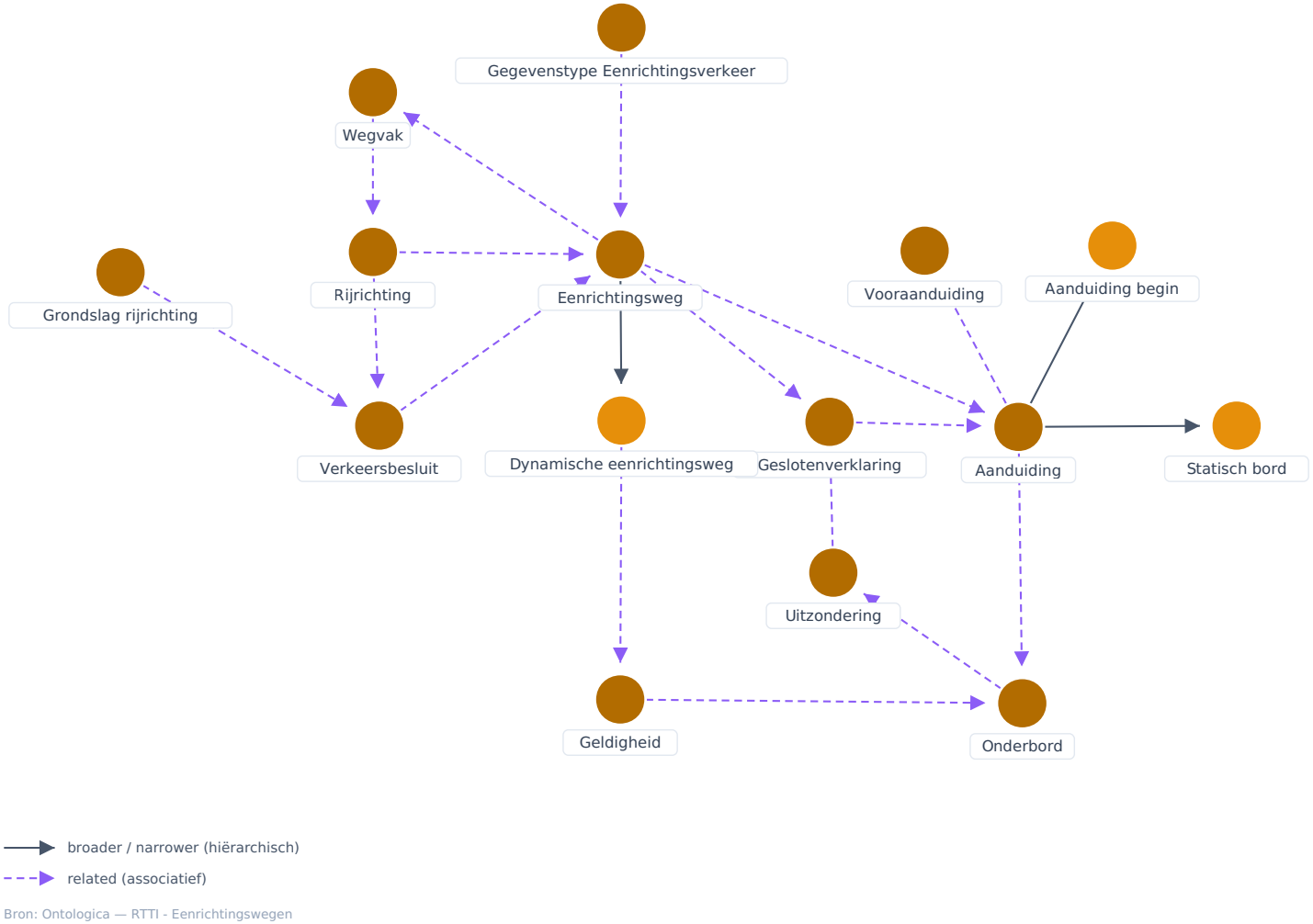
Metadata

Veld	Waarde
URI	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/758dc0d0-738b-4cff-9cf1-7f162258a064

Veld	Waarde
Versie	0.7.0
Publicatiestatus	In review (Under development)
Beheerstatus	Actief
Organisatie	Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata
Aangemaakt op	2026-02-27
Laatst gewijzigd op	2026-10-29
Laatst gewijzigd door	arthur.keesen@ndw.nu

Modeloverzicht

Visueel overzicht van de concepten en hun relaties. Hiërarchische relaties zijn getekend met doorgetrokken pijlen; associatieve relaties met stippellijnen.



Bron: Ontologica — RTTI - Eenrichtingswegen

Concepten

Grondslag rijrichting

Conceptdetails

Veld	Waarde
Definitie	Kenmerk dat aangeeft waarop de toegestane rijrichting van een eenrichtingssituatie berust: een verkeersbesluit van het bevoegd gezag, of de verkeersregels in combinatie met de inrichting van de weg.
Toepassingsgebied	Bepaalt welke overige gegevens van toepassing zijn. Bij een ingestelde rijrichting zijn een verkeersbesluit en eventuele uitzonderingen vereist. Bij een rijrichting die uit verkeersregels en weginrichting volgt, ontbreekt een verkeersbesluit en gelden geen uitzonderingen; de rijrichting wordt dan ontleend aan het Nationaal Wegenbestand en de geslotenverklaring die het inrijden tegen de rijrichting moet voorkomen, wordt wel vastgelegd. Een wisselstrook heeft altijd een ingestelde rijrichting. Niet te verwarren met de juridische grondslag: het verkeersbesluit zelf.
Voorbeeld	Een eenrichtingsstraat in een woonwijk, ingesteld met een gemeentelijk verkeersbesluit: ingesteld bij verkeersbesluit. De rechterrijbaan van de A2: volgend uit verkeersregels en weginrichting.

Gegevenstype Eenrichtingsverkeer

Conceptdetails

Veld	Waarde
Definitie	Gegevenstype binnen de RTTI-context dat de verzameling van concepten beschrijft die nodig zijn om eenrichtingsverkeer op het Nederlandse wegennet eenduidig vast te leggen en uit te wisselen. Omvat de rijrichting, de grondslag van de rijrichting, de aanduiding, eventuele uitzonderingen en, waar van toepassing, het verkeersbesluit.
Toepassingsgebied	Dit gegevenstype is gedefinieerd als onderdeel van de Nederlandse implementatie van de ITS-richtlijn (Richtlijn 2010/40/EU) en de daaronder vallende Gedelegeerde Verordening RTTI (EU) 2022/670. De verordening noemt 'one-way streets' als subcategorie van statische en dynamische verkeersregulering (Artikel 5, Bijlage punt 2).

Eenrichtingsweg

Conceptdetails

Veld	Waarde
Definitie	Een weggedeelte waarop het verkeer slechts in één richting mag rijden.
Toepassingsgebied	De NAPCORE data dictionary (2025) definieert 'one-way streets' als: road segments where traffic is allowed to move in only one direction. Dit is een nieuwe datacategorie die expliciet in DR (EU) 2022/670 is opgenomen ten opzichte van de eerdere DR (EU) 2015/962.

Wegvak

Conceptdetails

Veld	Waarde
Definitie	Gedeelte van een weg tussen twee opeenvolgende knooppunten of kruispunten, of – indien geen zijweg aanwezig is – tussen twee punten waarop een verkeersmaatregel betrekking heeft. In het Nationaal Wegenbestand (NWB) is een wegvak de kleinste eenheid waarvoor wegkenmerken worden geregistreerd. Eenrichtingswegen worden in het NWB gedigitaliseerd in de rijrichting; het attribuut 'rijrichting' op het wegvak codeert het eenrichtingsregime.
Toepassingsgebied	Het NWB Wegvak-ID (WVK_ID) fungeert als centrale koppelsleutel. Sinds 2022 kan het attribuut 'rijrichting' door wegbeheerders worden gemuteerd via de applicatie George.

Rijrichting

Conceptdetails

Veld	Waarde
Definitie	De richting of richtingen waarin het verkeer zich over een weggedeelte mag voortbewegen.
Toepassingsgebied	Binnen dit kader is de rijrichting het kenmerk waarmee een eenrichtingsweg zich onderscheidt van een tweerichtingsweg. In het Nationaal Wegenbestand (NWB) wordt de rijrichting per wegvak vastgelegd, ten opzichte van de digitalisatierichting van dat wegvak. Het attribuut is essentieel voor de routeerbaarheid van het NWB en wordt ook gebruikt in de NDW WKD-bestanden om beperkingen per richting vast te leggen. Het NWB-attribuut maakt geen onderscheid naar

Veld	Waarde
	de grondslag van de rijrichting: wegvakken met een ingestelde rijrichting en wegvakken met een inherente rijrichting, zoals toe- en afritten, gescheiden rijbanen en rotondes, zijn op dezelfde manier als eenrichting gecodeerd. Beide vallen binnen dit kader; het onderscheid wordt vastgelegd met Grondslag rijrichting. Uitzonderingen per categorie weggebruiker, zoals ‘uitgezonderd fietsers’, zijn niet in het rijrichtingattribuut opgenomen. Zie daarvoor Uitzondering.

Geslotenverklaring

Conceptdetails

Veld	Waarde
Definitie	Geslotenverklaring die het verkeer verbiedt een weggedeelte in een bepaalde richting in te rijden. Aangeduid met verkeersbord C2 (RVV 1990, Bijlage 1, Hoofdstuk C): eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. Bord C2 wordt geplaatst aan de gesloten zijde van de eenrichtingsweg. Aan de open zijde kan bord C3 (eenrichtingsweg, van deze zijde opengesteld) worden geplaatst, eventueel in combinatie met bord C4 (eenrichtingsweg, ook opengesteld voor verkeer uit tegengestelde richting op het fietspad).
Toepassingsgebied	Bord C2 is de primaire aanduiding van een eenrichtingsweg. De geslotenverklaring geldt voor alle voertuigen, ruiters en geleiders, tenzij via een onderbord een uitzondering is aangeduid. In de praktijk is 'uitgezonderd (brom)fietsers' de meest voorkomende uitzondering. Bord C2 komt ook voor bij een inherente rijrichting, bijvoorbeeld aan het einde van een afrit, om het inrijden tegen de rijrichting te voorkomen.

Aanduiding

Conceptdetails

Veld	Waarde
Definitie	Het verkeersbord of de combinatie van borden waarmee een eenrichtingsregime aan de weggebruiker kenbaar wordt gemaakt.
Toepassingsgebied	Binnen de context van eenrichtingsverkeer betreft dit met name: bord C2 (gesloten zijde), bord C3 (open zijde), en bord C4 (eenrichtingsweg, ook opengesteld voor tegengesteld fietsverkeer), eventueel aangevuld met onderborden voor uitzonderingen en vooraanduidingen.

Statisch bord

Conceptdetails

Veld	Waarde
Definitie	Fysiek ('blikken') verkeersbord dat permanent is geplaatst ter aanduiding van het eenrichtingsregime. Bij eenrichtingswegen worden de borden C2 en C3 aan weerszijden van het weggedeelte geplaatst: C2 aan de gesloten zijde, C3 aan de open zijde.
Toepassingsgebied	Het NDW-verkeersbordenbestand (George Verkeersborden) bevat de locatie, het type (rode code) en de afbeelding van alle geregistreerde verkeersborden, gekoppeld aan NWB-wegvakken.

Aanduiding begin

Conceptdetails

Veld	Waarde
Definitie	Het verkeersteken dat het beginpunt aangeeft van het eenrichtingsregime. Vanuit de open richting is dit doorgaans bord C3; vanuit de gesloten richting bord C2.

Onderbord

Conceptdetails

Veld	Waarde
Definitie	Bord dat onder een verkeersbord wordt aangebracht ter nadere aanduiding van de werking van dat verkeersbord. Bij eenrichtingswegen is het onderbord van groot praktisch belang. De meest voorkomende toepassing is het aanduiden van uitzonderingen op de geslotenverklaring, zoals 'uitgezonderd (brom)fietsers', 'uitgezonderd lijnbussen' of 'uitgezonderd bestemmingsverkeer'. Onderborden kunnen ook een tijdvenster aangeven waarbinnen het eenrichtingsregime geldt.

Vooraanduiding

Conceptdetails

Veld	Waarde
Definitie	Informatiebord dat op afstand van de eenrichtingsweg wordt geplaatst, bij het kruispunt waar het verkeer de mogelijkheid heeft om een alternatieve route te kiezen. Voor eenrichtingswegen wordt bord L10 (vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting) gebruikt om het verkeer tijdig te informeren over het naderende eenrichtingsregime.

Uitzondering

Conceptdetails

Veld	Waarde
Definitie	Een conditie waardoor het standaard eenrichtingsregime wordt gemodificeerd, waardoor bepaalde categorieën weggebruikers wél in de afgesloten richting mogen rijden. Uitzonderingen worden kenbaar gemaakt via onderborden bij bord C2. Uitzonderingen op het eenrichtingsregime zijn in Nederland zeer gebruikelijk. De meest voorkomende zijn: - 'Uitgezonderd (brom)fietsers': fietsers en bromfietsers mogen in de tegengestelde richting rijden. Dit wordt vaak gecombineerd met bord C4 aan de open zijde. - 'Uitgezonderd lijnbussen': lijnbussen mogen de eenrichtingsweg in tegengestelde richting gebruiken. - 'Uitgezonderd bestemmingsverkeer': alleen verkeer met een bestemming aan de betreffende weg mag tegen de richting in. - Tijdvenster-uitzonderingen: het eenrichtingsregime geldt alleen op bepaalde tijden.
Toepassingsgebied	Uitzonderingen op het eenrichtingsregime zijn voor ITS-toepassingen van groot belang: een routeplanner voor fietsers moet weten dat de weg in beide richtingen berijdbaar is, terwijl een routeplanner voor vrachtverkeer de eenrichting moet respecteren. De uitzondering bepaalt dus per voertuigcategorie of de weg in beide richtingen beschikbaar is.
Voorbeeld	Een veelvoorkomende situatie is een binnenstedelijke eenrichtingsweg met bord C2 en onderbord 'uitgezonderd fietsers', gecombineerd met bord C4 aan de andere zijde en een tegengesteld fietspad of fietsstrook.

Geldigheid

Conceptdetails

Veld	Waarde
Definitie	

Veld	Waarde
	De tijdsperiode waarbinnen het eenrichtingsregime van kracht is. Statische eenrichtingswegen zijn permanent van kracht. Dynamische eenrichtingswegen zijn gebonden aan tijdvensters of omstandigheden, bijvoorbeeld: alleen eenrichting tijdens ochtendspits, of eenrichting tijdens evenementen. De geldigheid wordt aangegeven via onderborden met tijdsaanduiding.

Dynamische eenrichtingsweg

Conceptdetails

Veld	Waarde
Definitie	Een weggedeelte waarop het eenrichtingsregime tijdelijk of veranderlijk is, ingesteld op basis van tijdstip, evenementen of actuele omstandigheden. Dynamische eenrichtingswegen komen in Nederland voor in binnensteden (straten die tijdens spitsuren van richting wisselen), bij evenementen (tijdelijke eenrichting voor bezoekersstromen), en incidenteel bij wegwerkzaamheden. De NAPCORE data dictionary onderscheidt binnen 'static and dynamic traffic regulations' expliciet het dynamische karakter van verkeersregelgeving die kan wijzigen op basis van omstandigheden.
Toepassingsgebied	Dynamische eenrichtingswegen vormen een bijzondere uitdaging voor ITS-diensten: de rijrichting in het NWB is een statisch attribuut dat het tijdafhankelijke karakter niet direct kan representeren. Aanvullende informatie (bijv. via DATEX II of verkeersmanagementberichten) is nodig om het actuele regime te communiceren.

Verkeersbesluit

Conceptdetails

Veld	Waarde
Definitie	Besluit van een bevoegd gezag (gemeente, provincie of Rijk) dat de juridische grondslag vormt voor het instellen van een eenrichtingsregime. Op grond van artikel 15 lid 1 WVW 1994 geschiedt de plaatsing of verwijdering van verkeersborden krachtens een verkeersbesluit. Het verkeersbesluit wordt bekendgemaakt via de Landelijke Voorziening Bekendmakingen en Besluiten (LVBB). Voor eenrichtingswegen beschrijft het verkeersbesluit de locatie, de rijrichting en eventuele uitzonderingen.
Toepassingsgebied	Verkeersbesluiten voor eenrichtingswegen zijn op dit moment grotendeels ongestructureerde tekst. Via KOOP/LVBB worden deze gepubliceerd, maar gestructureerde koppeling aan specifieke borden en locaties is nog niet standaard beschikbaar. Alleen van toepassing bij de grondslag rijrichting.

Relaties per concept

Alleen uitgaande semantische relaties — deze blijven binnen het model.

Grondslag rijrichting

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Verkeersbesluit	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/758dc0d0-738b-4cff-9cf1-7f162258a064/concept-2603010000015

Gegevenstype Eenrichtingsverkeer

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Eenrichtingsweg	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/758dc0d0-738b-4cff-9cf1-7f162258a064/concept-2603010000002

Eenrichtingsweg

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
narrower	Dynamische eenrichtingsweg	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/758dc0d0-738b-4cff-9cf1-7f162258a064/concept-2603010000014
related	Geslotenverklaring	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/758dc0d0-738b-4cff-9cf1-7f162258a064/concept-2603010000005
related	Aanduiding	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/758dc0d0-738b-4cff-9cf1-7f162258a064/concept-2603010000006
related	Wegvak	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/758dc0d0-738b-4cff-9cf1-7f162258a064/concept-2603010000003

Wegvak

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Rijrichting	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/758dc0d0-738b-4cff-9cf1-7f162258a064/concept-2603010000004

Rijrichting

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Eenrichtingsweg	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/758dc0d0-738b-4cff-9cf1-7f162258a064/concept-2603010000002
related	Verkeersbesluit	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/758dc0d0-738b-4cff-9cf1-7f162258a064/concept-2603010000015

Geslotenverklaring

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Aanduiding	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/758dc0d0-738b-4cff-9cf1-7f162258a064/concept-2603010000006

Aanduiding

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
narrower	Statisch bord	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/758dc0d0-738b-4cff-9cf1-7f162258a064/concept-2603010000007

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
narrower	Aanduiding begin	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/758dc0d0-738b-4cff-9cf1-7f162258a064/concept-2603010000008
related	Vooraanduiding	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/758dc0d0-738b-4cff-9cf1-7f162258a064/concept-2603010000011
related	Onderbord	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/758dc0d0-738b-4cff-9cf1-7f162258a064/concept-2603010000010

Statisch bord

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	Aanduiding	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/758dc0d0-738b-4cff-9cf1-7f162258a064/concept-2603010000006

Aanduiding begin

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	Aanduiding	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/758dc0d0-738b-4cff-9cf1-7f162258a064/concept-2603010000006

Onderbord

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Uitzondering	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/758dc0d0-738b-4cff-9cf1-7f162258a064/concept-2603010000012

Uitzondering

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Geslotenverklaring	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/758dc0d0-738b-4cff-9cf1-7f162258a064/concept-2603010000005

Geldigheid

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Onderbord	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/758dc0d0-738b-4cff-9cf1-7f162258a064/concept-2603010000010

Dynamische eenrichtingsweg

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
broader	Eenrichtingsweg	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/758dc0d0-738b-4cff-9cf1-7f162258a064/concept-2603010000002
related	Geldigheid	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/758dc0d0-738b-4cff-9cf1-7f162258a064/concept-2603010000013

Verkeersbesluit

Semantische relaties

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Rijrichting	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/758dc0d0-738b-4cff-9cf1-7f162258a064/concept-2603010000004

Type	Label van doelconcept	Doelconcept
related	Eenrichtingsweg	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/758dc0d0-738b-4cff-9cf1-7f162258a064/concept-2603010000002
related	Grondslag rijrichting	https://ndwnu.github.io/its-gegevenscatalogus/id/758dc0d0-738b-4cff-9cf1-7f162258a064/concept-1793262693650